

עורכת: מירי אליאב־פלדון

עורכים־אורחים: אפרת אבינרי ועמי שנער

חברי המערכת: רם בן־שלום, אהוד טולידאנו, צבי יקותיאל, רחל פייג וישניא, ירון צור, רענן ריין

מועצת המערכת: מיכאל הד (יו"ר החברה ההיסטורית הישראלית), אלי ברנביא, דוד ויטל, צבי יעבץ, מרים ירדני, אורה לימור, נדב נאמן, עמנואל סיון, זאב צחור, מיכאל קונפינו, איתמר רבינוביץ, שולמית שחר, אניטה שפירא

רכז המערכת: יהונתן אלשך

גרפיקה ועיצוב עטיפה: נירה ארבל

התקנה והגהות: אפרת אבינרי

סדר: שוש רוחלין

טיפול בזכויות יוצרים: נאוה סגל

זמנים רבעון להיסטוריה מופיע ארבע פעמים בשנה. כתב העת רואה אור על־ידי: בית־הספר להיסטוריה, הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין, אוניברסיטת תל־אביב; המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה; מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל והחברה ההיסטורית הישראלית.

המערכת:

בית־הספר להיסטוריה, אוניברסיטת תל־אביב, רמת־אביב
טלפון: 03-6406367, פקס: 03-6409469
דוא"ל: zmanim@post.tau.ac.il

המו"ל:

בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד,
רחוב רבוצקי 108, ת"ד 808, רעננה 43107
טלפון: 09-7781838, פקס: 09-7780667
דוא"ל: estherw@openu.ac.il

מנויים, מכירה והפצה:

מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
רחוב ביתר 2, ת"ד 4179, ירושלים 91041
טלפון: 02-6712388, פקס: 02-5650444/5
דוא"ל: shazar@shazar.org.il

גיליון 96 של **זמנים** רואה אור בסיוע משפחת לנדסברג (חברת סנו).

כותרות המאמרים, כותרות המשנה, הפתיחים, כיתובי התמונות והטקסטים המובאים במסגרות הם באחריות מערכת **זמנים**. אין מערכת **זמנים** אחראית לכתבי היד המגיעים אליה ולתוכן המודעות המתפרסמות ברבעון.

© כל הזכויות שמורות לזמנים.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבגיליון זה. שימוש בחומר הכלול בגיליון זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת מראש ובכתב ממערכת **זמנים**.

"מסע הלימוד" של אלכסנדר ברוולד

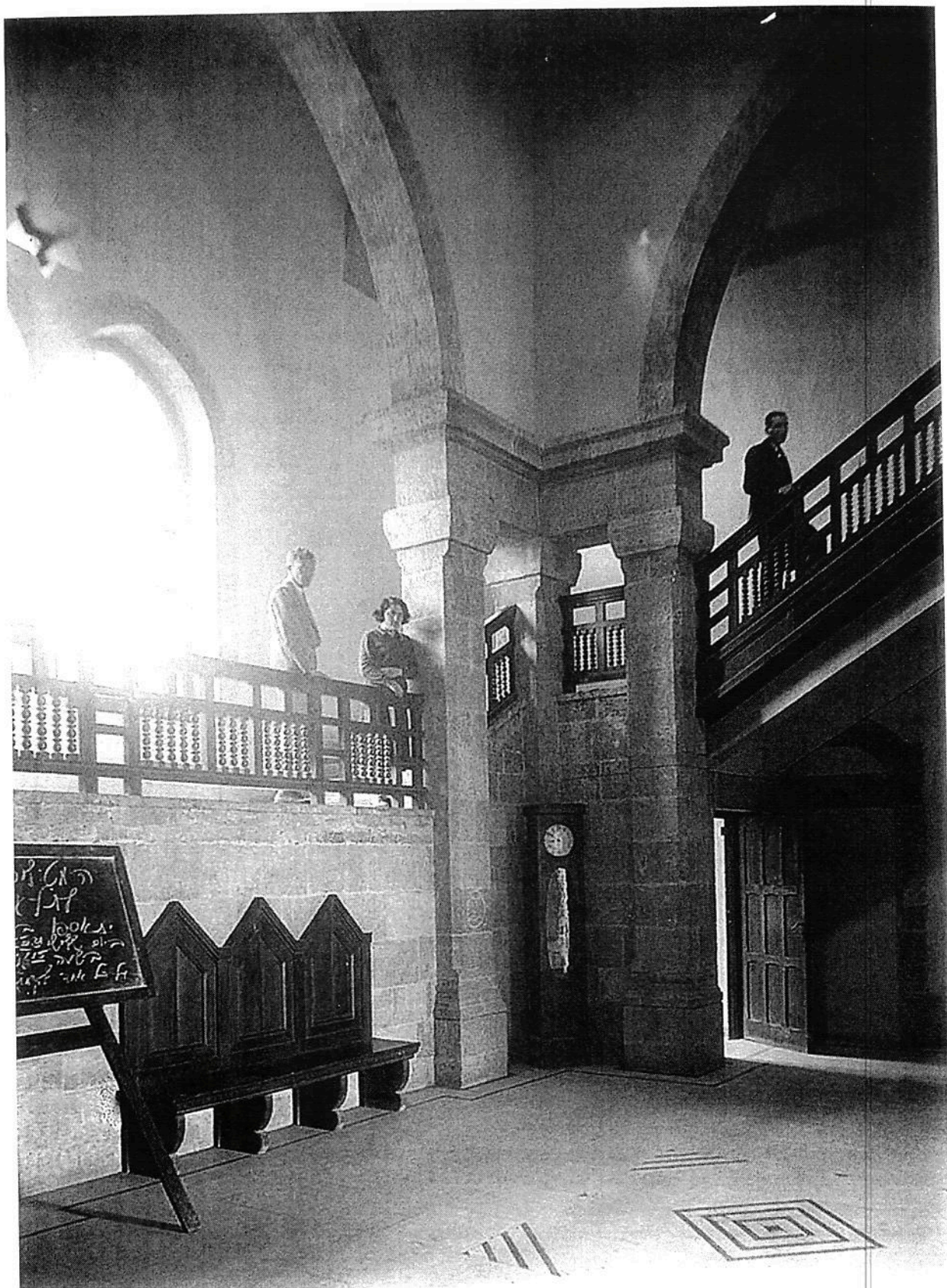
יוסי בן-ארצי מתחקה אחר מסעו לארץ ישראל של האדריכל אלכסנדר ברוולד, מתכנן הטכניון ובית-הספר הריאלי בחיפה, כפי שהוא משתקף במאמר שפרסם בעיתון *ד' וולט* בשנת 1910. במהלך אותו מסע התגבשה תפישת עולמו האדריכלית של ברוולד בכל הנוגע לסגנון הבנייה המקומי הרצוי בארץ ישראל. מאפייני הבנייה המקומית, שאותם זיהה ברוולד והיה הראשון לגבשם לכלל שפה אדריכלית חדשה – "הסגנון הארצישראלי", יבואו לידי מיצויים השלם בבניין הטכניון בחיפה.

ולחוראה בו. אך יותר מכך, הייתה זאת הדרך לחיפוש אחר סגנון הבנייה הראוי למפעל שכזה, שהפך אותו למעצב דרכה של האדריכלות העברית בארץ ישראל בראשיתה, ולנושא הדגל של יצירת סגנון בנייה שיהיה מתאים לה ולמפעל הציוני בארץ ישראל.

אכן, מעטים הם האדריכלים אשר זכו לתשומת-לב כה רבה בתולדות האדריכלות הארצישראלית כמו אלכסנדר ברוולד. אף שאדריכלים שונים – יהודים, נוצרים (אירופים) וערבים – פעלו בארץ ישראל כבר מאמצע המאה התשע-עשרה, מופיע ברוולד ברוב המקורות על אודות תולדות התכנון והבנייה בארץ ישראל כחלוץ האדריכלים המודרניים וכמעצבה של אסכולה אדריכלית "מקומית" ארצישראלית. קארל שוארץ, בספרו *האמנות היהודית החדשה בארץ ישראל*, כתב בפרק על האדריכלות, כי הורתה ולידתה של אדריכלות חדשה בארץ ישראל קשורות היו בבואו של ברוולד לבנות את הטכניון, וכי הוא "היה הראשון אשר עמד על הצורך בסגנון בניה חדש והוא שימש מורה דרך לדור צעיר של אדריכלים". דעה זו, שהשתרשה כבר למן ימיו של ברוולד עצמו, שוקעה היטב בהיסטוריוגרפיה של האמנות והאדריכלות הארצישראלית, וגם בימינו אין עדיין עוררין של ממש על זכות הראשונים של ברוולד. ואמנם, גם אם הקדימו אדריכלים שונים את ברוולד במעשה העיצוב והבנייה עצמו, הרי שזכותו לא נפגמת ולו רק משום, שבניגוד אליהם, הותיר ברוולד בכתובים גם את הרעיונות והמחשבות אשר הוליכו אותו למסקנות בדבר סגנון הבנייה הרצוי בארץ ישראל. קונרד שיק (Schick), יעקב שומאכר (Schumacher), אדריכלים בשירות פקידות הברון רוטשילד כמו א' וארון (Varon) ואדולף שטרקמט (Starkmeth), ואדריכלים נוספים שפעלו בארץ ישראל מטעם גורמים שונים, בין שהיו תושבי הארץ או אורחים בה, עיצבו במקרים רבים מבנים ציבוריים ובתי מגורים בדיוק על-פי אותם עקרונות שעליהם המליץ ברוולד מאוחר יותר. אך ליזכותו עומדת העובדה, כי בניגוד להם הרבה ברוולד לכתוב ולהסביר את רעיונותיו, לפרסם אותם ברבים ולצקת מסגרת תאורטית מקיפה בטרם ניגש לבנייה עצמה. מכאן נובע, שחלוציותו וראשוניותו קשורות לא רק

בראשית המאה העשרים יזמה "חברת העזרה ליהודי גרמניה בברלין" (Hilfsverein der deutschen Juden zu Berlin) את הקמתם של מוסד להשכלה גבוהה טכנולוגית ובית-ספר מכין לצדו, אשר נודעו לימים בשםם "הטכניקום" (הטכניון) ובית-הספר הריאלי. חברת "עזרה" הפעילה מוסדות חינוך אלה בשפה הגרמנית ובשיטת הלימוד הגרמנית בשביל יהודים ברחבי האימפריה העות'מאנית, ובארץ ישראל בכללה, ובדעתה היה להקים מוסד להכשרת מהנדסים וטכנאים, שיהווה את גולת הכותרת של מפעליה החינוכיים. לאחר שיקולים מרובים בחרה החברה בשנת 1907 בחיפה כמקום המתאים ביותר להקמת "הטכניקום". ההחלטה נבעה מן ההכרה במעמדה העולה של חיפה כעיר בעלת עתיד תעשייתי ותחבורתי ההולם את אופיו של המוסד, לא מעט בזכות פריחתה ושגשוגה של העיר עם הקמת "הרכבת הח'אזית" (1905) וריבוי תנועת האניות בחופיה. לימים הייתה להחלטה השפעה רבה על חיפה ועל התפתחות היישוב היהודי בה, ועצם ההחלטה על הקמת המוסד העלתה את יוקרתה ואת כוח המשיכה שלה בעיני עולים ומתיישבים רבים. מפעל רב-מוניטין זה זכה מיד עם ההכרזה על הקמתו בחיפה לתשומת-לב רבה, ולאחר התבטאויות והתייעצויות בנושא הטילה חברת "עזרה" בשנת 1909 את תכנון המכלול של "הטכניקום" ובית-הספר הריאלי על אדריכל יהודי מברלין בשם אלכסנדר ברוולד (Baerwald), שעבד עד אז במשרד לעבודות הציבוריות של ממשלת פרוסיה. ברוולד, אז בן שלושים ושתיים, קיבל על עצמו את המשימה ויצא לדרך חדשה אשר קשרה אותו למפעל הקמת "הטכניקום"

פרופסור יוסי בן-ארצי הוא רקטור אוניברסיטת חיפה, מלמד בחוג ללימודי ארץ-ישראל ומתמחה בגאוגרפיה היסטורית וישובית של ארץ ישראל בעת החדשה. מחקריו דנים בהיבט התכנוני-הפיסי של צורות התיישבות שונות. בין פוסטומיו: *המושבה העברית בנוף ארץ-ישראל 1882-1914*, 1988; *מגרמניה לארץ הקודש – התיישבות הטמפלרים בארץ-ישראל 1868-1914*, 1996; *להפוך מדבר לכרמל – התהוות הכרמל כמרחב נבדל בעיר מעורבת 1918-1948*, 2004.



שפת העיצוב של אלכסנדר ברוולד המבטאת את הזיקה בין "רוח המזרח" ל"ידע המערב" באה לכלל ביטוי בגרם המדרגות באולם הכניסה הגבוה לבניין הטכניון בחיפה, וכן בולטים בו מוטיבים מקומיים של קמרוןות וקשתות, פרטי אבן ועץ (תאריך משוער לתצלום: בין שנת 1920 לשנת 1933).

המשקעים מחייב לנצל אותם על-ידי איסוף מתמיד לבורות החפורים בקרקע.

מלבד הפתרונות המוכרים, שהם בורות המים הנחפרים אל תוך שכבת מי התהום, אם בשיטות הערביות המסורתיות ואם בקידוחים המודרניים שנעשו במושבות היהודיות ובשכונות העירוניות, התרשם ברולד בעיקר מן האפשרות לאגור את מי הגשם באמצעות הגגות – שיטת איסוף זו נראתה לו כפתרון אידאלי

לאגירת מים ושימורם לעונת היובש, שכן הגגות משמשים כאגני איסוף של מי הגשם, שאותם ניתן להוליך באמצעות מרזבים וצינורות למאגרים תת-קרקעיים. מאחר שהבעיה המרכזית של המים הנאגרים בבורות היא הזדהמותם וניקיונם היחסי, מחייבים הן הבורות והן הגגות ניקוי מתמיד.

על כל פנים, ברולד התרשם מאוד מן ההתאמה שבין בניית הגגות השטוחים וגגות "הכיפה השטוחה" (Flachkuppel) לבין מיצוי מרבי של פוטנציאל הגשמים. בתוספת פשוטה של צינורות ומרזבים המוכרים באירופה, ניתן יהיה לייעל אותה ולאגור כמויות גדולות של מים. בהקשר זה התרשם ברולד על ההשפעה השלילית של בני אירופה בארץ ישראל:

הם הביאו עמם גגות רעפים משופעים. הרעפים אינם מנוקים לעולם, וכך נאספים אל המרתפים והבורות מים מזהמים, ובכלל, אין בניית הרעפים מתאימה לאדריכלות המקומית-המזרחית, והיא זרה לנוף.

ניתוח הקשר בין בעיית המים לבין צורת הגג הרצויה מצביע כבר על גישתו הכללית של ברולד להבנת בעיות הבנייה בארץ ישראל ולתפקידה של התרבות האירופית המשתלבת בבניין הארץ ובעיצוב נופיה. הפתרון איננו מצוי בטכנולוגיה מוכרת ומיובאת, כי אם בזו שתאים לתנאי הארץ ולבעיותיה המיוחדות, ותשתלב בסגנון המקומי תוך שיפורו במובן האיכותי ולא דווקא החיצוני-הצורני. יצירת הקשר ההדוק בין בעיית המים לבין צורת הגג משתקפת בסופו של דבר בסגנון שעיצב ברולד בבנייניו, למן תכנון הטכניון ואילך: בגגותיהם השטוחים משולבת גם "כיפה שטוחה", והמים הנאספים עליהם מנותבים על-ידי צנרת ומרזבים לאגני איסוף תת-קרקעיים. מאפיינים אלה של הבנייה המקומית אומצו במלואם על-ידי ברולד, שדחה את גג הרעפים האירופי, אך ניצל את טכניקות האיסוף וההולכה כדי להשתלב בסגנון המקומי ולשפרו מבחינה איכותית.

הקשר בין חומרי הבנייה והסגנון המקומי

הרכיב השני במאפייני הבנייה המקומית שבו דן ברולד היה חומרי הבנייה והשפעתם על הסגנון ועל עיצוב המבנים. חומר הבנייה העיקרי, אבן הגיר, הביא לדעתו את הסתתים הארצישראליות לדרגת מומחיות שאינה נופלת מזו של בני אירופה:

העיבוד המדויק מאפשר בנייה בפורמט אחיד של האבן – שגובהה ועובייה מגיעים ל-30 ס"מ, ואורכה נקבע לפי הצורך. קירות חיצוניים וחזקים נבנים בשתי שורות כשביניהם מוכנסים שברים ועפר כמילוי, וקירות פנימיים עשויים אבן מסותתת בשורה אחת.

בבניין שתכנן, כי אם לא פחות מכך במילים שכתב וברעיונות שביטא. אלה גובשו אחר-כך לכלל תפישה אדריכלית שלמה, אשר הונחלה לתלמידיו ולממשיכי דרכו בעת שהורה בטכניון. מכאן גם נובע, שהכרת כתביו והגיגיו של ברולד חשובה לא פחות מהכרת טביעת ידיו בנוף, ומכל כתביו חשובים דווקא אלה הראשוניים, שבהם הציג את השקפת עולמו ואת המסגרת הרעיונית שעל-פיה פעל בעת שתכנן את בניין הטכניון. ניתוח פרספקטיבי לעבודותיו של ברולד, שנעשה על-ידי גילברט הרברט (Herbert) וסילבינה סוסנובסקי (Sosnovsky), מעמיד אותו במרכז הניסיון לייצר בארץ ישראל "אדריכלות מקומית" (indigenous architecture).

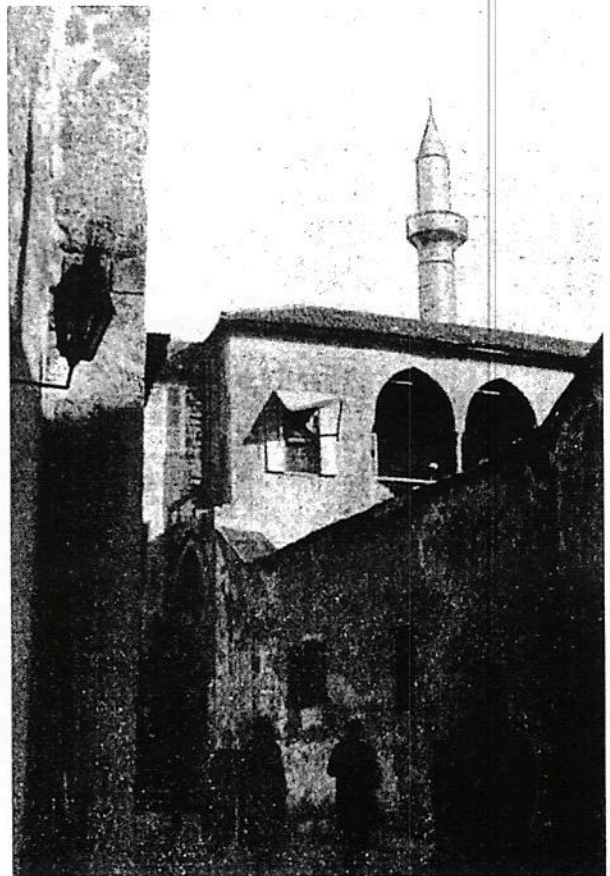
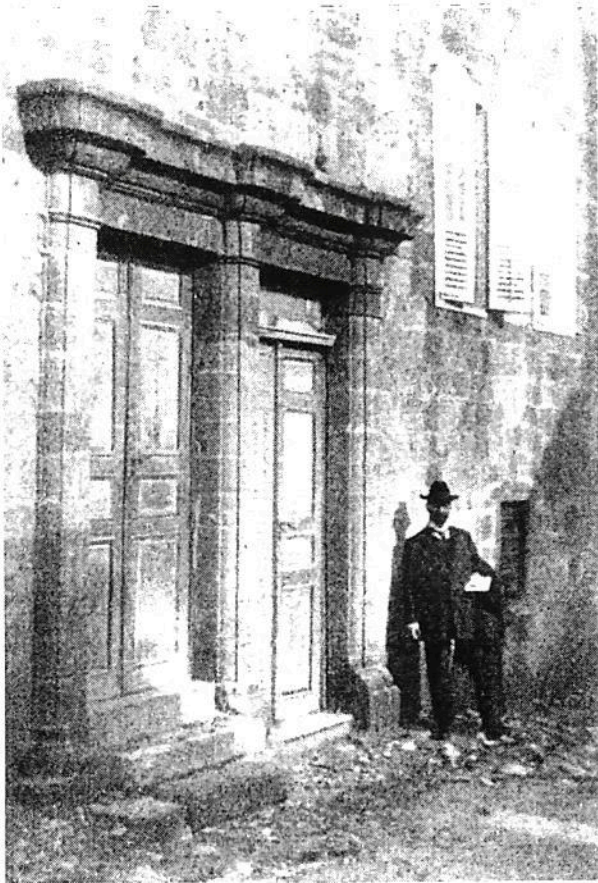
אולם עד כה לא ניתנה הדעת במידה מספקת על עדותו של ברולד עצמו לגבי הדרך שבה התגבשו השקפותיו על הסגנון המקומי הרצוי. עדות זו מצויה במפורש ובפרוטרוט במאמר שכתב בעקבות מסע לימודים והיכרות עם ארץ ישראל. המסע נערך לאחר שהוטלה עליו משימת תכנונו של בניין הטכניון, ומיד בעקבותיו פרסם ברולד את עקרונות הבנייה הרצויים על-פי השקפתו בעיתון **די וולט** (Die Welt) באוקטובר 1910, ואחר-כך בקובץ "פלסטינה" ("Palästina") של אותו עיתון. כותרת המאמר הייתה "בעיות הבנייה בארץ ישראל" ("Bauliche Probleme in Palästina"), ועיקרו דן בשאלות המעשיות של הבנייה, כפי שלמד עליהן ברולד בשטח עצמו. במסקנותיו שזורה תפישת העולם שגיבש תוך כדי מסע לימודים זה, והיא אשר באה לידי ביטוי חודשים ספורים לאחר מכן בתכנית של הטכניון ובית-הספר הריאלי. הרוצה להבין אפוא את שורשי הסגנון הארצישראלי המיוחד של ברולד – חייב להכיר את התרשמויותיו הראשוניות והבלתי-אמצעיות מן הנוף שבו עמד לפעול ואת מסקנותיו מהיכרות זו עם הארץ. כל מעשיו ודבריו המאוחרים יותר מעוגנים באותו מאמר ראשוני, שבו שילב ברולד גם תמונות שצילם בעצמו. התמונות והטקסט מאפשרים לנו אם-כן להתחקות לא רק אחר מחשבותיו של ברולד, כי אם לאתר באופן ממשי את המקורות ואת המראות שמהם שאב את הרעיונות שהנחו אותו בעבודתו המעשית בארץ ישראל.

מאפייני הבנייה הערבית המקומית על-פי ברולד

במהלך ביקורו בארץ התרשם ברולד מארבעה רכיבים עיקריים שהשפיעו לדעתו על אופי הבנייה המקומית. הוא בחן אותם מקרוב, התבונן בשיטות ובפתרונות שניתנו בסגנון המקומי לארבעת הרכיבים הללו, והנציח את חלקם בצילומים שצילם בערים יפו, עכו, טבריה, ובעיקר בחיפה. ארבעת רכיבים אלה על-פי התרשמותו שלו היו: המים, חומרי הבנייה ושיטותיהם, הבנאים והאקלים. המסקנות מהכרת הרכיבים הללו הצטרפו לכלל הרעיון המרכזי של הסגנון, שאותו ביקש ברולד ליישם בבנייה הציונית בארץ ישראל.

הקשר בין המים לסגנון הבנייה הרצוי

חשיבותם של מקורות המים לקיומו של היישוב בארץ משפיעה כמובן על איתור המושבה [היישוב], אשר חייב להיקבע בקרבת מקור קבוע של מים. ואולם, מיעוט



מימין: סמטאות חיפה הישנה שבהן שוטט ברוולד במהלך "מסע הלימוד"; משמאל: אלכסנדר ברוולד ניצב ליד פתח מסוגן של מבנה ערבי בחיפה, המהווה דוגמא לשימוש בסטיות באבן לעיצוב ועיטור (התמונות שלעיל ובהמשך המאמר צולמו על-ידי ברוולד במהלך "מסע הלימוד", וליוו את המאמר שפרסם בעיתון די וולט באוקטובר 1910).

הבניין: פתחי חלונות ו'סירוג' (Erkervergitterungen), בסגנון עדין הקרוי 'מושג'פיה'. הזכוכית נדירה ביותר, וכישלונם של מפעלים מקומיים (כמו זה שבטנטורה) הביא לדעת ברוולד לניצול דל מדי של חומר בניין זה.

חומרי הבניין המקומיים וניצולם לעיצוב בתים פשוטים אך מסוגננים הרשימו את ברוולד והביאוהו שוב למסקנה, כי אסור לאפשר את "מצעד הניצחון" ("Siegreich Einzug") של החומרים המודרניים, הבטון והברזל. המומחיות המקומית היא ערך שיש לשמרו ולפתחו, טען, ולא להחליפו בטכנולוגיות זרות למקום. גם מסקנות אלה ישתקפו מאוחר יותר בבניין הטכניון וברוב בנייניו של ברוולד בחיפה.

העבודה ושיטותיה

הגישה לעבודה עוררה אצל ברוולד סימני שאלה לא מעטים. הוא היטיב להתבונן במנהגי הפועלים הערבים ובפרטים הקטנים הקשורים בהכנת חומרים, העלאתם אל גבהי הבנייה והשימוש במים. ככלל, לדבריו,

כוח העבודה העיקרי הם הבנאים הערבים, והם הבאים בחשבון לצורך הבנייה העתידה. ואולם, הבנאי הערבי, המשתכר היטב, עובד רק כאשר הוא מוכרח, ואינו רגיל לעבודות מהירות בלחץ זמן.

ברוולד זיהה גם את החידוש שהונהג זה לא מכבר: "לבני בטון" עשויות מלט וחול, המשמשות לקירות פנימיים. ברוולד מצא היגיון רב בשימוש בחומר זה, ופסל את האפשרות לייבא לבני-חרס המקובלות כחומר בנייה אירופי, שהן יקרות מאוד ולא מתאימות לארץ.

התפעלות של ממש עוררה בברוולד בניית הקמרונות והקשתות הגבוהים, הנעשית באמצעות פיגומים מעץ, שיובא בעיקר מתורכיה, והוא הנציח זאת באחת מהתמונות המלוות את מאמרו.

אף שכל אדריכל אירופאי מלומד היה "מצטמרר" לו ראה בניית קשת מלוחות עץ כה חלשים, הרי שהערבים משיגים בדרך זו הישגים מצוינים באמצעים זולים. את הצורה הסופית הם מעניקים לקשת על-ידי זרדים ו"זבל גמלים", ועליהם מניחים את האבנים בזו אחר זו עד שמושג הקמרון. לאחר חיזוקו ומילוטו, מפרקים את הפיגום.

שוב התרעם ברוולד על ה"זמנים החדשים" החוגגים את ניצחונם גם במקרה זה. "הנה החלו ליצור בארץ קמרונות מברזל ומבטון, וביפו וחיפה יש כבר בתי-ציקה ומפעלים לתבניות ברזל מוכנות [...]". את עיניו צדו גם השימוש בעץ ובזכוכית: "נדירותו של העץ מביאה לשימוש בו רק לנגרות



אלכסנדר ברוולד ליד קשת מחודדת שתופיע גם בקומת המסד של הטכניון

שכר העבודה הפתיע את ברוולד:

בעל מלאכה הרוויח שני פרנקים ליום, סתת 4-6 פרנקים ליום, ובנאי, המניח את הלבנים במקומן – 10-1 פרנקים ליום, כלומר מעט יותר מן הבנאי בברלין! אך למרות זאת, ישתדל הבנאי להתרחק מן העבודה ולהישאר בחוג משפחתו. הזמנה לעבודה דחופה וקצרה תיענה במקרה הטוב בתשובה – "בוקרה" (מחר) או "בוקראן" (מחרתיים).

הכנת הטיט נעשית על-ידי נשים, נערות וילדים, הנושאים על ראשם מגש-עץ ועליו כמות של 10 כפות-טיט ("מסטרניה" או Kellen), ממנו נוטל הבנאי הממתין לנער על ראש הסולם.

הסולמות הם הפתרון להרמת החומרים ולמשטחי עבודה לבנאים. אין פיגומי-עץ כמקובל, ואין שימוש במנופים. הפועלים המקומיים נושאים אבנים במשקל כבד ביותר (40-60 ק"ג) אל ראש הסולם, ולעתים מושכים אותן בחבלים. הבנאי עצמו עומד על האבן האחרונה שהונחה, מקבל את האבן הבאה ומניחה, תוך חיזוקה בטיט המוגש לו, וכך הלאה עד למלוא גובה העמוד או הקשת. המים מובאים בנאדות עור, ומותזים בעזרת צינורות ובכוח שאיבת הפה בלבד.

בניגוד לסוגיות החומרים והמים, התקשה ברוולד להתפעל משיטות הבנייה המקומיות, והוא תיאר אותן ללא שימוש במילות הערכה או ביקורת. בנקודה זו סבור היה ברוולד, שאכן יש לייבא שיטות מודרניות ולנצלן להגברת הבנייה. סגנון הבנייה וחומריה נאים היו בעיניו – אך שיטותיה היו פרימיטיביות ולא תאמו את צורכי הזמן, ועל כן היה צורך לשפר אותן על-ידי הטכניקות האירופיות.

על הקשר בין האקלים לתכנון הבתים ועיצובם החיצוני

הגורם שהשפיע יותר מכול על תכנית (Grundriss) הבית המקומי, לדעתו של ברוולד, היה האקלים. האקלים המקומי, על תהפוכותיו העונתיות והיומיות, העמיד בפני האדריכל אתגר מיוחד. הבנייה המקומית התאימה את עצמה באופן מופלא לתנאים הללו, עד כי במקומות שונים מבחינה אקלימית נוצרו סגנונות שונים זה מזה, כגון הבדלי הבנייה שבין ירושלים לחיפה. הגגות השטוחים, הקירות העבים ויצירת זרמי אוויר בתוך חלל המגורים על-ידי פתחים מיוחדים, אפשרו לבנייה המקומית לסייע לתושבי הארץ להתמודד עם תנאי האקלים תוך שימוש בחומרים זולים ומקומיים. ברוולד זיהה שלושה דגמים של בנייה על-פי העמדת חללי המגורים במבנה מסוים:

- בניית החדרים סביב החצר המרכזית, הממלאת כאן תפקיד של פרוזדור-מעבר וקישור, וניתן לשהות בה בימי חמסין ובשעות יום חמות. בחצר מתנהלים רוב חיי היומיום, וממנה ניתן לעלות גם לקומה העליונה או לגג. בחצר עצמה יש גם אולם מקומר, שבו נוהגים לקבל אורחים, והכניסה אליה היא דרך פתח צר בקיר הסוגר אותה ומפריד בינה לבין הרחוב. לתצורה בסיסית זו יש מגוון רב של אפשרויות העמדה ותכנון,

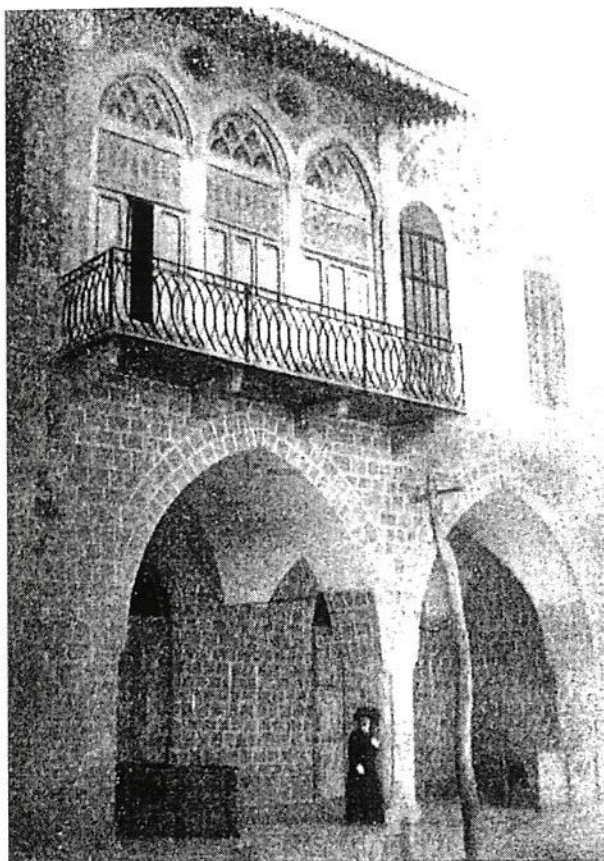
אך קווי היסוד דומים, בהיות החצר הפנימית כעין ציר שסביבו מתוכנן המבנה כולו.

- דגם שני מורכב מחדרים מחוברים זה לזה בטור אחד, כשלפניהם שורת עמודים המחברים קשתות מחודדות היוצרות מעין פסאדה. מסדרון ארוך מתחת לקשתות אלה מהווה מעין ציר חיבור למכלול כולו – ודרכו נכנסים לחדרים השונים. תכנית זו הרשימה את ברוולד, שהגדירה כ"מקסימה" (Rizevoll).

- דגם שלישי, "אירופי" יותר, כולל מבנה בן שתי קומות של חללים רבועים – אשר מצדיהם השונים נכנסים לחדרי הבית, ובחזיתם מרפסת לא-מקורה. הפתח מול המרפסת, שדרכו נכנסים לכל קומה, מאפשר זרימת אוויר קבועה.

הכורח בזרימת אוויר מתמדת הביא גם לעיצוב מיוחד של פתחי אוורור מעל לחלונות הבית, סמוך לתקרה. לפתחים אלה ניתנו צורות שונות: עיגולים, חצאי-סהר, פרחים ומעוינים. פתחים אלה נסגרו בחורף, וכן הונח עליהם סורג המונע חדירת קרינה ישירה. גם הקמרונות הגבוהים תרמו להקלת החום בקיץ. כך הותאמה הבנייה לאקלים בעיקר בשני מובנים: טמפרטורה (קרינה) וזרימת אוויר.

העיצוב החיצוני של הבתים עורר גם הוא התפעלות אצל ברוולד, שהתרשם מן הניצול היעיל של חומרים מקומיים וזולים כדי להעניק לבניין אלמנטים דקורטיביים שונים. הבנאי ה"סורי" הצליח לדעתו ליצור ללא קישוטים מסובכים (כנהוג



רעייתו של אלכסנדר ברוולד, שרלוטה, ליד מבנה מגורים ערבי המכיל יסודות רבים שיזם בהמשך בסגנון שיעיב ברוולד.

ובבית-הספר הריאלי שלצדו. לוח הזמנים המהיר שבין "מסע הלימוד" (1909), פרסום המאמר הפרוגרמטי (אוקטובר 1910), השלמת התכנון והנחת אבן הפינה ב-11 באפריל 1912, מלמד על קשר חד-חד-ערכי בין הדברים.

בחמישה מאפיינים טיפל ברוולד בעקבות "מסע הלימוד": המים, חומרי הבנייה, העובדים, תכנון ועיצוב, וההשפעה האירופית-המערבית שממנה שאב ושהייתה לה כבר אחיזה בארץ ישראל. נבחר אותם בסדר הפוך מזה המופיע במאמרו של ברוולד, וניווכח באיזו מידה הם השתקפו במבני הטכניון ובית-הספר הריאלי.

ההשפעה האירופית נמצאה על-ידי ברוולד בעייתית ביותר באשר לתקפותה לגבי ארץ המזרח. הגם שהגיע ספוג ברוחות הרומנטיזם וההשפעות של "אירופה מעבר לים" שרווחו בגרמניה ובאירופה הקולוניאליסטיות, מצא ברוולד שהמודרניות האירופית של זמנו אינה מתאימה עצמה לארץ ולתרבותה, כופה עליה סגנון זר ומתעלמת מיסודות תרבותיים שלה. אשר על כן, הסיק, יש להתאים את הידע הטכני המערבי לביטויים האמנותיים והתרבותיים של הארץ. יש להשתמש בידע המערבי, אך לא לסלק בגינו את הסגנון המקורי, כי אם לחבר ביניהם באופן תכליתי.

תפישה זו משתקפת במישרין בבנייני הטכניון ובית-הספר הריאלי, שאותם עיצב ברוולד כ"מודל" לסגנון שביקש לגבש

במצרים או בספרד) צויה חיצונית נאה ביותר. היסוד לעיצוב זה היה "הקשת המחודדת" (Spitzbogen).

קשת זו עומדת בפני עצמה או נשענת על עמודים דקי-גזרה, והיא מקנה לבית תוספת חוזק וקישוט גם יחד. פה ושם מוסיפים גומחות מסורגות-עץ, או משקופים מעוטרים מעל פתחי דלתות, חלונות ושערי החצר, ובאמצעים פשוטים אלה מעניקים לבניין חן חיצוני מיוחד. קו הבית עצמו מושלם בקצותיו על-ידי "כרכובי חומה" (צריחונים, Zinnerkranz) או על-ידי מעקה מעוטר למשטח הגג, ולעתים על-ידי קו בנייה אופקי פשוט בתכלית. קווים שטוחים או משוננים אלה מעניקים לצללית הבית מראה נאה ביותר אל מול תכלת השמים.

כלל האמצעים הפשוטים האלה יוצרים סגנון בנייה עצמאי, והבתים משתלבים עם הצומח בארץ (זיתים, צברים ודקלים) לכלל תמונת-נוף הרמונית, המעניקה לערי "סוריה" חותם (Gepraege) אוריינטלי-עצמאי בעל אופי ייחודי.

הבנייה המודרנית והגישה התרבותית הרצויה

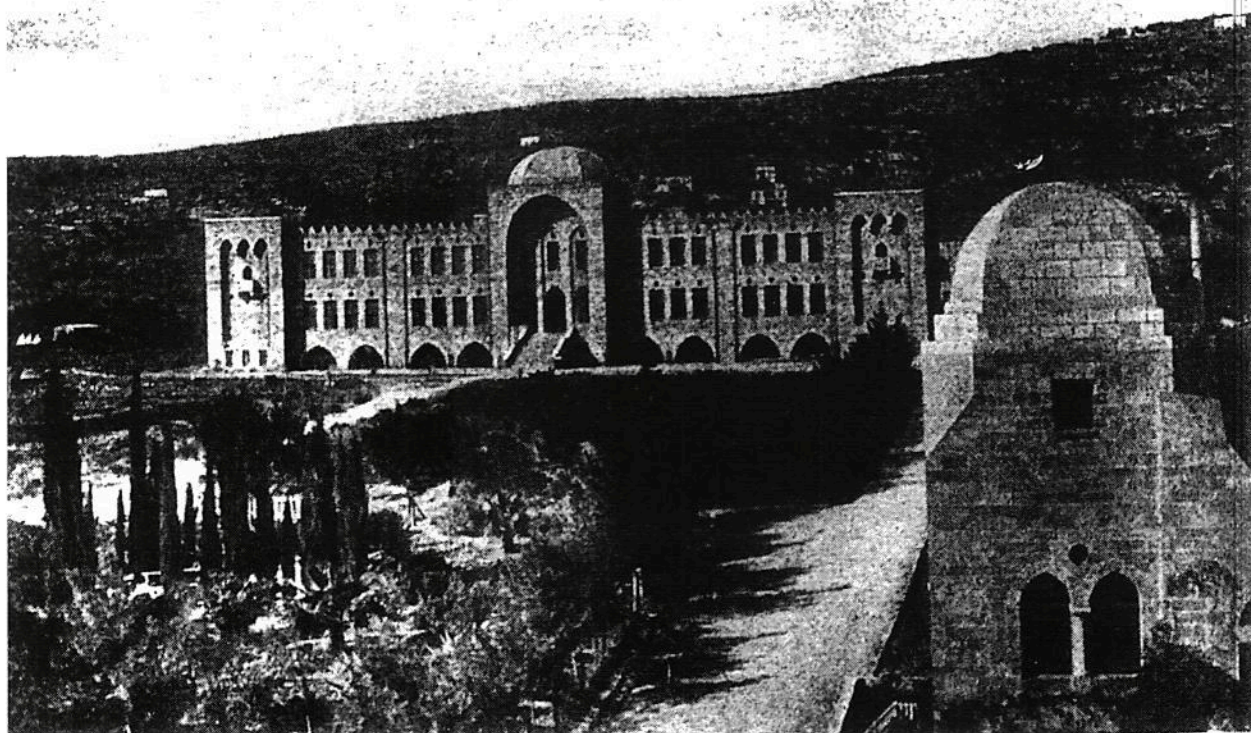
הגישה האירופית המודרנית שחדרה בהדרגה לארץ ישראל ספגה ביקורת מצד ברוולד. רק לעתים נדירות נעשה מאמץ להתאים אותה לאופיים של המבנים המקומיים. לעומת זאת, מצא ברוולד, כשבאה האדריכלות המודרנית במגע עם התרבות המקומית, הרי שהיא מרדדת אותה ומוהלת אותה עד כדי אובדן ייחודה ועצמאותה, כפי שקרה גם ביפן.

בשני מוסדות שנבנו על-ידי גורמים אירופיים זיהה ברוולד מאמץ של ממש להשתלב בסגנון המקומי-מזרחי: בניין בית-החולים האנגלי בירושלים ובניין הגימנסיה העברית ביפו, שבנייתו נסתיימה לא מכבר. בשני אלה מצא ברוולד קווים המאמצים את האסתטיקה המקומית, ועל כן ראויים היו לשבח.

מכאן, לדעת ברוולד, יש לקבוע גישה תרבותית שונה מזו השואפת להשליט אדריכלות ממוצא תרבותי אחד על משנהו. כאשר רוצים (בני אירופה, היהודים) "לכבוש" ארץ מבחינה תרבותית, אסור לטשטש ולדחוק את הביטויים האמנותיים של התרבות המקומית הקיימת. בעזרת אינסטינקט אמנותי עדין, יש להבין אותה ואת ערכיה, ולשפר אותה על-ידי שימוש מעשי בטכניקות אירופיות מתקדמות. רק בדרך זו, המליץ ברוולד, תיתכן למתיישבים בארץ ישראל הצלחה בהטבעת חותם משל עצמם בנוף הארץ. חותם זה יהיה מורכב בין השאר גם מן הבניינים שיקימו ובעזרתם יחדירו אמנם תרבות שונה, אך מותאמת לארץ ולתנאיה, וכך תוכל טביעת ידם להישאר בטוחה ובת-קיימא.

המסקנות מ"מסע הלימוד" והשתקפותן בבניין הטכניון

ממצאיו של ברוולד בשטח הוליכו אותו באופן לוגי ומקצועי לגיבוש הסגנון הראוי לבנייה היהודית בארץ ישראל. ניתן לבחון את הדברים על-פי המאפיינים שזיהה בבנייה המקומית, המסקנות שגיבש וההשתקפות שלהן בבניין הטכניון



מבנה הטכניון ובית הספר הראלי לידו, נותנים ביטוי מושלם ל"סגנון המקומי" שנוסח על-ידי ברוולד.

העמודים, סורגי-עץ קישוטיים – כל אלה נלקחו היישר מן השדה אל שולחן העבודה וממנו אל מבנה הטכניון עצמו. העבודה והעובדים, שנלמדו על-ידי ברוולד לפרטים, שימשו בסיס למסקנות נוספות: יש צורך בהעסקת האמנים הערבים המיומנים בבניית הקשתות ובעיצוב באבן, אך עם זאת יש להחדיר טכניקות אירופיות מוכרות לעיבוד החומרים, להנפת מטענים, לבניית הפיגומים ולביסוס המבנים, שהיו גדולים מאוד ביחס לבנייה המקומית. בבניין הטכניון באו לידי ביטוי המסקנות הללו באופן ישיר, אף כי נוספה כאן השאיפה להעסיק פועלים יהודים ולהכשירם למלאכת הסיתות והבנייה באבן.

חומרי הבנייה היו נושא חשוב, שעמו התמודד ברוולד בשאלת הזיקה שבין רוח המזרח לידע המערב. במסעו עמד אמנם על הדומיננטיות של האבן המקומית, יעילותה ותכונותיה, אך הצביע גם על חדירת החומרים המודרניים המוכרים לו מאירופה, כמו הברזל, המלט והזכוכית. מסקנותיו היו, לאור גיבוש העקרונות הבסיסיים של הסגנון הרצוי לדעתו, להמשיך ולהשתמש באבן המקומית כחומר נאה, זול, יעיל ורב-תכליתי לביסוס ולקישוט. באבן ראה מכשיר עיקרי גם במובן האמנותי של המבנה, והוא פסל לחלוטין את השימוש בברזל לחיזוק מסגרות, ליצירת תקרות או לעמודים. אכן, בבניין הטכניון רואים כיצד הובא השימוש באבן המקומית לדרגת ניצול מרבית מבחינה קונסטרוקטיבית ואמנותית, ~~ואף~~ בו ברזל ובטון שהיו כבר זמינים ומוצללים בארץ במושבות העבריות, במושבות הטמפלרים וגם בבנייה הערבית העירונית.

בשביל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. לצד המונומנטליות והנוכחות בנוף, והידע הטכנולוגי של יצירת תשתיות למבנה חינוך מודרני, שילב ברוולד בבניינים אלה מוטיבים מקומיים רבים ככל האפשר: קמרונות, פתחים, כיפות, קישוטי דפנות ועיטורים.

התכנון והעיצוב האדריכלי נגזרו מן הגישה העקרונית של ברוולד ביחס לזיקה הרצויה בין המערב למזרח. ברוולד ראה באקלים המקומי גורם מכריע, שצריך להשפיע על התכנון הפנימי של המבנה, על מנת להתאימו לתפקוד בתנאים המקומיים. התנאים הללו מחייבים אוורור מתמיד וזרימת אוויר טובה.

העיצוב, שתפישתו העקרונית נגזרה מן המסקנות באשר להשפעת המערב, נלמד על-ידי ברוולד לפרטיו בכל הקשור לשימוש באבן ולסיתותה באופן פשוט כדי ליצור אורנמנטיקה עשירה של שקעים, בליטות ושימוש בעץ. כמו כן הוא התרשם עד מאוד מן "הקמרונ המחוּדד" המקומי. מסקנותיו היו אפוא: לנצל את האבן כחומר בנייה זמין, זול ומבודד, ולתכנן את פנים המבנה באמצעות שורת אולמות גדולים, גבוהים ומבודדים, תוך ניצול הגובה לאוורור ולזרימת אוויר על-ידי פתיחת חלונות אוורור מעוגלים.

המבנים שעיצב משקפים היטב גם מסקנות אלה: אולמות הלימוד וחלל הכניסה גבוהים, נשענים על עמודים וקשתות מחודדות, ופתיחי המבנה משמשים לתאורה ולאורור. הסיתות באבן הפך לכלי הדקורטיבי העיקרי בטכניון: כרכובים, זיזים, צריחים, שקעים ובלטות לסירוגין, מרפסות קטנות ועיצוב

מוכחות בבירור כי לא אידאה מיובאת נשא עמו ברוולד כאשר ניגש לתכנון הטכניון, אלא בניינים של ממש בחיפה, בטבריה, ביפו ובירושלים, הם שעמדו לנגד עיניו. הבניינים, העבודה ושיטותיה, החומרים והתמונה הכללית של הנוף המקומי, נוף המזרח, היו בעלי עוצמת השפעה עזה והותירו את רישומם על בן התרבות האירופית הבא לפעול לידם ולעצב גם הוא את תמונת הנוף העתידית של הארץ. שורשי תפישתו של ברוולד והמפתח להבנת הסגנון "הארצישראלי" המיוחס לו, טמונים אפוא במאמר שהצגנו כאן. כל המבקש להבין את חותם הנוף שהשאיר אחריו ברוולד, חייב להתחיל את דרכו בניתוח החד והעדין שערך ברוולד בבנייה הארצישראלית ובמאפייניה, בטרם גיבש בתוכה את הדרך המיוחדת לו.

לקריאה נוספת:

- אברהם ארליך, *על ארכיטקטורה ותכנון ערים*, הטכניון, חיפה 1983.
- אלכס ברוולד, "על הבניה בארץ ישראל", *הצפון*, 23 30 באפריל 1926.
- אביה השמשוני, "אדריכלות", בתוך: בנימין תמוז (עורך), *אמנות ישראל*, תל-אביב 1963.
- מיכה לוין, "ראשי פרקים למגמות הצמיחה וההתגבשות של אמנות ואדריכלות מקומית בארץ ישראל", *קתדרה*, 16, 1980.
- ליליאן ריכטר (עריכה ותיאום), *אלכסנדר ברוולד 1877-1930, הארכיטקט והאמן*, המוזיאון הלאומי למדע, תכנון וטכנולוגיה, קטלוג התערוכה, חיפה 1990.
- קארל שוארץ, *האמנות היהודית החדשה בארץ ישראל*, ירושלים 1941.
- Carl Alpert, *Technion: The Story of Israel's Institute of Technology*, New York and Haifa 1982.
- Alexander Baerwald, "Bauliche Probleme in Palästina", *Die Welt* 41, 17.10.1910, 1046-1049.
- Alexander Baerwald, "Die Jüdische Anstalt für technische erziehung in Palästina", *Zentralblatt der Bauverwaltung*, 10.6.1916, 318-322.
- Gilbert Herbert, Silvina Sosnovsky, *Bauhaus on the Carmel*, Jerusalem 1993.
- Ita Heinze-Greenberg, "Baerwald, Alexander", *Grove Art On-Line*, in: www.groveart.com
- Lilian Richter, *Different Patterns of the Adaptation as Architects of Two Jewish European Immigrants: Alexander Baerwald and Benjamin Chaikin in Eretz-Israel*, Ph.D. Dissertation, The Technion, Haifa 2004.
- Samuel Spiegel, "Architectural Art: A Jewish Style in Palestine is being developed by Baerwald", *The New Palestine*, Dec. 1927, 446-449.
- Mira Warhaftig, "Alex Baerwald", *Bauwelt*, xxxi/32, 1990, 1562-4.

מקורות האיוורים:

- תמונה בעמוד 15: *Library of Congress, Prints and Photographs Division [LC-DIG-matpe-02678]*
- תמונות בעמודים 17, 18, 19: תמונות שצילם ברוולד במהלך "מסע הלימוד", וליוו את המאמר שפרסם בעיתון *די וולט* באוקטובר 1910

המים תוארו על-ידי ברוולד במאמרו כגורם המשפיע על אופן הבנייה הרצוי. הוא זיהה את שיטות האיסוף והאיגום המקומיות, והסיק כי יש להתאים את הגנות לצורכי איסוף מים, וליצור אפשרות להולכתם ולאגומם בקרבת הבניין. אכן, גם עניין זה משתקף היטב במבנה הטכניון: גגו שטוח, במרכזו כיפה מסוגגנת, ומתחתיו מאגר תת-קרקעי לאגום מי הגג הנאספים ומובלים אליו על-ידי מרזבים ותעלות.

בניין הטכניון משקף היטב את התרשמויותיו של ברוולד מן השדה הארצישראלי, כפי שביטא אותן במאמרו הפרוגרמטי. לכל אחד מן המאפיינים שזיהה ברוולד ואשר אותם למד מקרוב, יש ביטוי של ממש בבניין הטכניון ובבניינים שבנה מאוחר יותר. בבניין הטכניון שיקע ברוולד את כל אשר ספגו חושי ותפישתו בשטח עצמו. בבניין בית-הספר הריאלי שולבו אותם רכיבים בדיוק – אם כי בקנה-מידה מוקטן. גיבוש התפישה האדריכלית כולה מנוסח על-ידי ברוולד במאמרו בפשטות אך בעמקות רבה: אין "לכבוש" ארץ מבחינה תרבותית על-ידי דחיקת ביטוייה האמנותיים, אלא דווקא על-ידי אימוץ ביטויים אלה, וקידום על-ידי שימוש בטכניקות אירופיות מתקדמות.

סיכום

שורשיו של "הסגנון הארצישראלי" וגיבוש התפישה התכנונית של ברוולד, מקורם אם כן בשטח, בנוף עצמו, בבניינים ספציפיים שראה ברוולד כמו עיניו ועמד מקרוב על דרכי בנייתם. ליתר דיוק, בניינים רבים בחיפה עצמה, שבה עמד לממש את המשימה שהוטלה עליו – הקמת הטכניון ובית-הספר הריאלי, הם ששימשו לברוולד השראה רוחנית ופיסית גם יחד בגיבוש תפישתו הייחודית.

ייתכן שבהיותו ספוג ברוח הרומנטיציזם הגרמני של שלהי המאה התשע-עשרה, בא ברוולד לארץ ישראל עם מטען רוחני מסוים ועם דעה ראשונית, אשר חיפשה לה אישור בשטח ובנוף העירוני הארצישראלי. ניתן כמובן גם לטעון, שבהיותו אדריכל פעיל בשירות הציבורי הגרמני היה ברוולד ספוג בהשפעות האירופיות של תקופתו על סגנונות הבנייה השונים בה: הספרייה בברלין שסייע בבנייתה הייתה בסגנון "ההרֶרוֹק החדש", וביתו שלו ברובע דאהלם (Dahlem) עוצב ברוח ה"יונגנדשטיל" (Jugendstil) עם גג כפול ומשופע עשוי מרעפים. אפשר גם לטעון באותה מידה, שרוחות הקולוניאליזם הגרמני החדש ומקומו מעבר לים הניעו את ברוולד להיענות לעצם הבקשה לתכנן למען המפעל הציוני בארץ המזרח. ברם, כל אלה טענות או השערות שיש להן סבירות, אך אין להן ראיות כתובות. אדרבא, בכל ישותו ועשייתו, ובכל התייחסות בכתב ובעל-פה, קרא ברוולד לטפל בעדינות רבה בסגנון בנייה מקומי, מסורתי ומושרש, ליטול ממנו את יופיו ואיכותו, ולשלב בעקרונות תכנון חדשים – על מנת ליצור סגנון הולם לתרבות חדשה הבאה לארץ "ישנה". ביתר ממשות ניתן לטעון, שמאמרו של ברוולד בעיתון *די וולט*, והתמונות המלוות מאמר זה,